

Програмуємо BBC micro:bit

Крок 2. Змінні

Як це заведено в STEM-ідеології, роботу зі змінними в BBC micro:bit починаємо з реальної ситуації та реального завдання.

Подорожуючи літаком, ви, можливо, помітили, що іноді, зустрічаючи пасажирів або проходячи салоном, стюардеса тримає якийсь маленький предмет у руці. При цьому вона ще не перевіряє ремені безпеки та не просить вимкнути номер телефону.

Річ у тому, що перед зльотом бортпровідник зобов'язаний перерахувати пасажирів. Підрахунок ведуть або на вході, або в салоні, коли всі вже розсілися. У цій справі допомагає ось такий лічильник-клікер



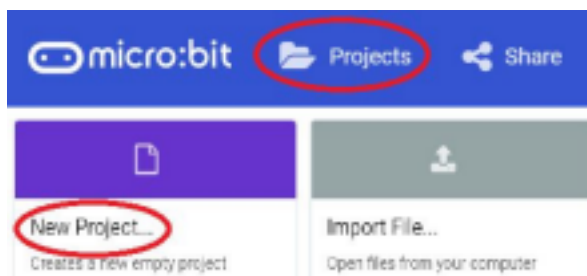
Розробимо подібний лічильник за допомогою BBC micro:bit

Сценарій

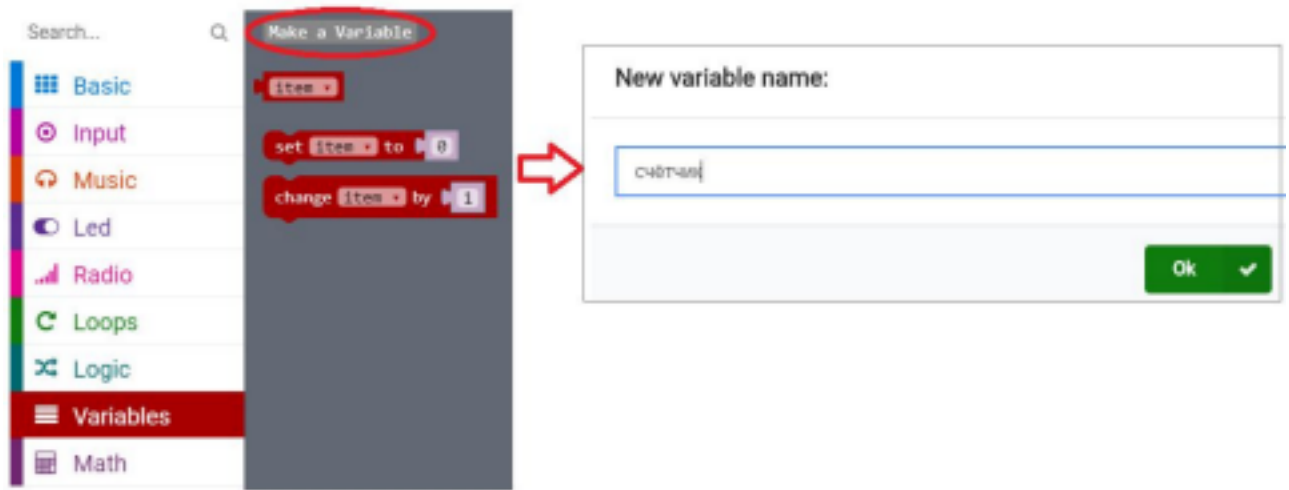
- 1) Відводимо місце у пам'яті контролера, у якій зберігатимемо поточне значення лічильника. Це значення змінюватиметься з кожним новим клацанням, тому мовою програміста така область пам'яті називається **ЗМІННОЮ**. Дамо їй ім'я, наприклад, *лічильник*. Початкове значення лічильника дорівнює 0.
- 2) При натисканні кнопки А значення лічильника збільшується на 1 (пасажир увійшов)
- 3) При натисканні кнопки В значення лічильника зменшується на 1 (пасажир вийшов)
- 4) При положенні контролера "перпендикулярно до горизонтальної поверхні, емблемою вгору на дисплеї відображається поточне значення лічильника. Ми вже знаємо, що ця подія у групі **Вхід** позначено як **логотип вгору**
- 5) При струшуванні контролера (подія **трястися**) екран очищається, і лічильник обнуляється.

Конструюємо код програми

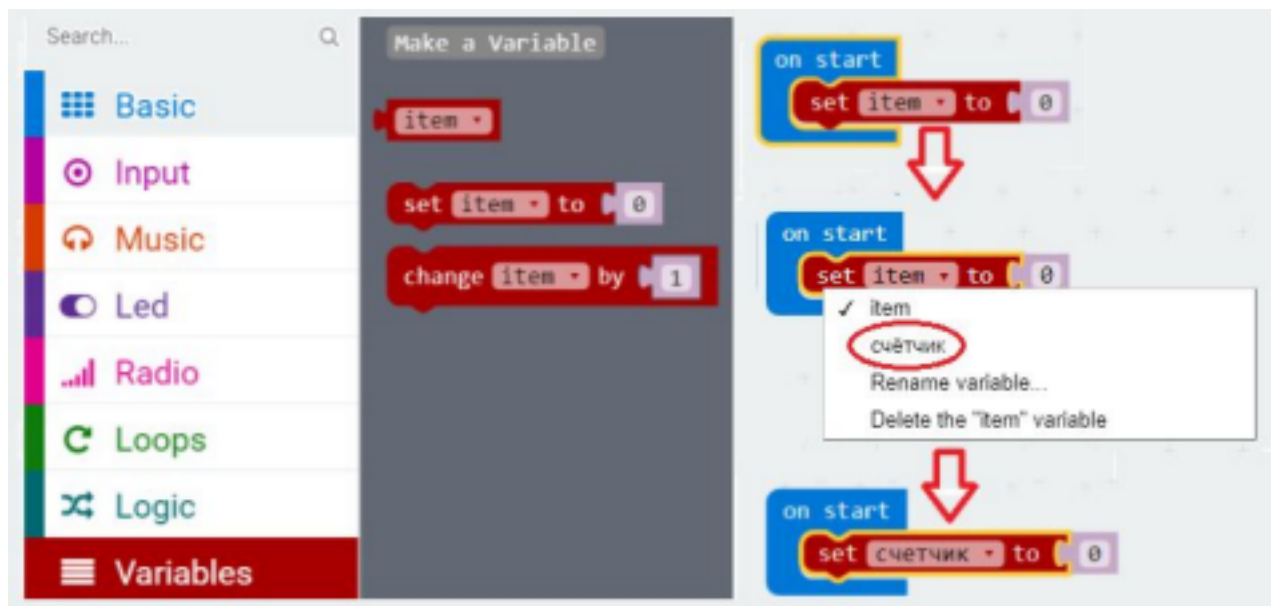
1. Виходимо на портал microbit.org, натискаємо кнопку **Давайте кодувати** і опиняємось у знайомому редакторі Microsoft PXT. Якщо в редакторі збереглася ваша попередня робота, почніть новий проект, пройшовши посилання Projects => New Project



2. Складаємо – крок за кроком – код для нашого сценарію.
 - 2.1. Нам знадобиться новий розділ **Variables (Змінні)**. Створюємо нову змінну Make a variable => даємо їй назву "лічильник".



3. На самому початку (Подія **на початку**) треба поставити змінну **лічильник** початкове нульове значення:



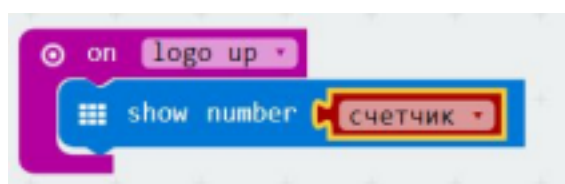
У розділі **Змінні** нам також знадобиться блок **"змінити значення на"**—"change ім'я_змінної by":



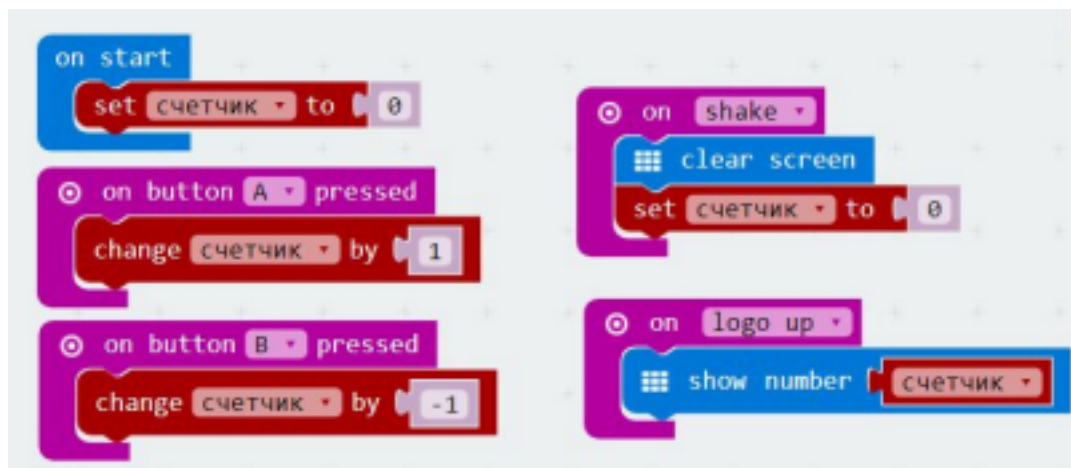
2.2. Інші блоки нам уже відомі, крім виведення числа на дисплей. Цей блок знаходиться у групі **Базовий**



На місце нуля перетягуємо із групи **Змінні** блок з ім'ям змінної "лічильник":



2.3. У результаті отримуємо наступний код, який успішно імітує роботу лічильника-клікера



Перевіряємо. Якщо все працює, вітаю!